



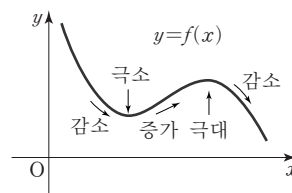
11 | 도함수의 활용(2)

1. 함수의 극대와 극소

(1) 극댓값과 극솟값

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고 x 가 증가하면서 $x=a$ 의 좌우에서 함수값 $f(x)$ 가

- ① 증가상태에서 감소상태로 변하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대가 된다고 하고, 그 때의 함수값 $f(a)$ 를 극댓값이라고 한다.
- ② 감소상태에서 증가상태로 변하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소가 된다고 하고, 그 때의 함수값 $f(a)$ 를 극솟값이라고 한다.



(2) 함수의 극대와 극소의 판정(1)

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 x 의 값이 증가하면서 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- ① 양에서 음으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$ 이다.
- ② 음에서 양으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$ 이다.

참고 $f'(a)=0$ 이라고 해도 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으면 $f(a)$ 의 값은 극값이 아니다.
또, $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가져도 $f'(a)$ 가 존재하지 않을 수 있다.

(3) 함수의 극대와 극소의 판정(2)

이계도함수를 가지는 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a)=0$ 일 때

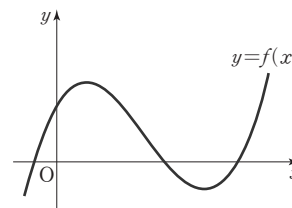
- ① $f''(a)<0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 갖는다.
- ② $f''(a)>0$ 이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값을 갖는다.

확인 문제

정답과 풀이 80쪽

01 그림은 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 함수 $y=|f(x)|$ 가 극값을 갖는 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5



02 함수 $f(x)=2x^3-3x^2+2$ 는 $x=a$ 에서 극솟값 b 를 갖는다. 이때, $a+b$ 의 값은?

- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6